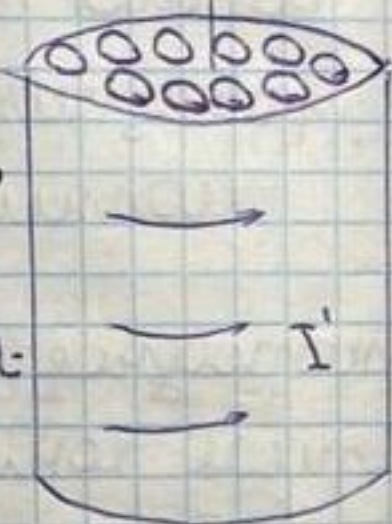


Вектор намагненості

$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \vec{p}_{mi}$$

1. Рассеяние однородный магнетик

На границе одн.
намагниченности магн.
микроэлементов образ.
магнитных моментов
намагниченности



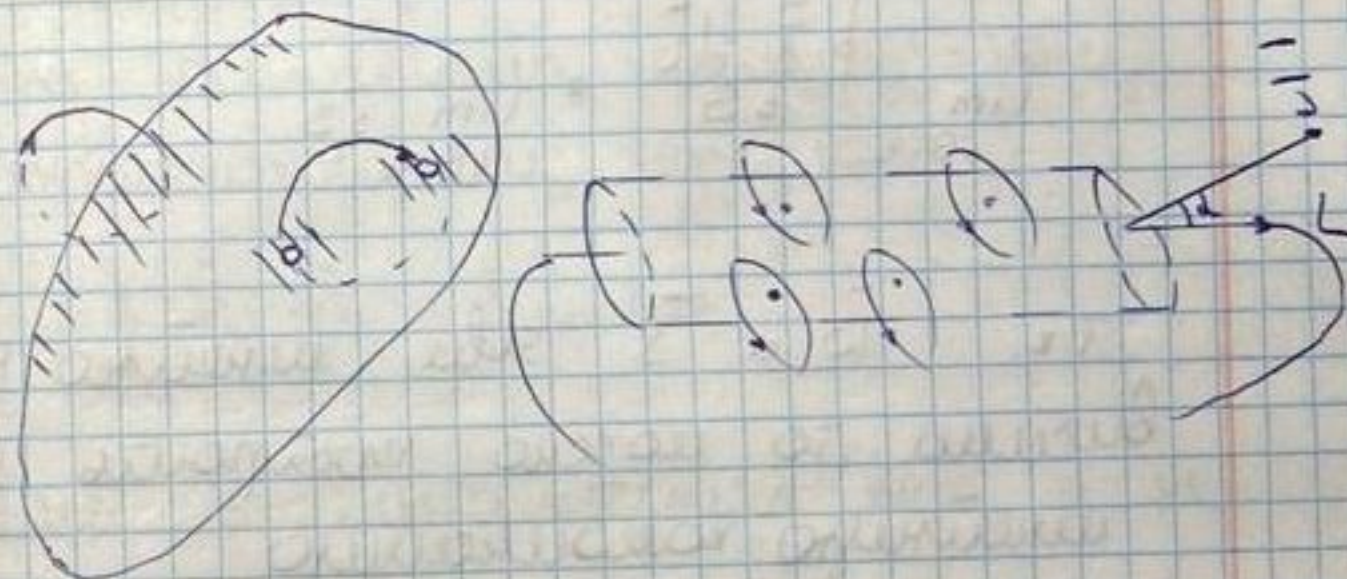
I' явл. результирующей плотностью микро-
токов на границе.

2. Неоднородный магнетик

I' циркулирует по границам
неоднородности.
Магнитный элемент — область спон-
танного намагничивания

Циркуляция вектора намагниченности

Вычислим алгебр. сумму микро-
токов, охватыв. нек. контуром L



Ток намагничивания в объеме dV
как сумма малек. токов:

$$d\vec{I}' = i_k dV = i_k n dV = i_k n S_k dl \cos \alpha$$

$$\vec{J} = \frac{N}{\Delta V} \sum_{k=1}^N \frac{\vec{p}_{mk}}{N} = n \langle \vec{p}_m \rangle$$

$$d\vec{I}' = n \langle \vec{p}_m \rangle dl \cos \alpha = \vec{J} \cdot d\vec{l}$$

Т. О циркуляции вектора
намагниченности

$$\oint_L \vec{j} \cdot d\vec{l} = I' \quad \vec{\nabla} \times \vec{j} = \vec{j}$$

$$\lim_{S \rightarrow 0} \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{l} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{I'}{S}$$

Т.к. $\vec{B}$ и $\vec{j}$ явл. линейно неза-
висимы, то можно проецировать их
линейную комбинацию
 $a\vec{B} + b\vec{j}$

Вектор напряжённости
магнитного поля H .

Т. о циркуляции H

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I' + I_{\text{провод}})$$

$$\oint_L \frac{\vec{B}}{\mu_0} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{j} \cdot d\vec{l} + I$$

$$\oint (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j}) \cdot d\vec{l} = I$$

$$H = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j}$$

Циркуляция вектора напряжённости
по замкнутому контуру = ток,
протекающему через него:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{провод.}}$$

Для слабых магнитных веществ и не
слишком сильных H :

$$\vec{j} = \chi \cdot \vec{H}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{j} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi \vec{H};$$

$$\vec{B} = (1 + \chi) \mu_0 \vec{H}; \quad \vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$$

МАГНИТНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС

гистерезисная зав-ть намагниченности
от напряжённости.